

Atividade DW Hotel Plus

Uma rede internacional de hotéis chamada "Hotel Plus" deseja construir um Data Warehouse para centralizar as informações de suas operações e melhorar as análises das áreas de “reservas”, “clientes”, “manutenção de quartos” e “receitas”. A empresa possui diversas filiais em cidades ao redor do mundo e mantém suas informações distribuídas em vários sistemas, com dados relacionados aos “clientes”, “reservas de quartos”, “dados dos hotéis” e “despesas e receitas operacionais”.

Cenário

1. A rede hoteleira quer identificar os principais perfis de hóspedes que retornam aos hotéis, o comportamento de consumo, **como as reservas e os gastos por hóspede e as receitas que cada filial gera em períodos específicos**.
2. Eles desejam comparar a **taxa de ocupação e as receitas geradas entre as diferentes filiais** e entender as preferências dos clientes para otimizar suas estratégias de marketing e operações.
3. A estrutura do banco de dados atual é composta por diversas tabelas operacionais distribuídas por filiais, sem um modelo de dados integrado.

Requisitos para o Data Warehouse

Para projetar o Data Warehouse, é necessário considerar os seguintes aspectos:

- **Transformações de Dimensões:** Algumas dimensões, como a de “clientes” e “quartos”, precisam de atualizações históricas. Por exemplo, clientes podem alterar dados pessoais (como endereço ou categoria de fidelidade), e os quartos podem passar por reformas ou atualizações de categoria (como de "Standard" para "Luxo").
- **Métricas Aditivas e Não Aditivas:** O Data Warehouse deve incluir métricas como o “total de receitas” geradas por cliente e filial, que são aditivas, além da “taxa média de ocupação por período”, que é uma métrica não aditiva.
- **Chaves Surrogates:** As tabelas do sistema operacional utilizam chaves naturais complexas, como números de identificação dos clientes ou números de quartos, que precisam ser substituídos por chaves surrogate para simplificar o modelo de dados e facilitar o rastreamento histórico.

Tabelas Operacionais Disponíveis

1. CLIENTE: Armazena os dados pessoais dos hóspedes.

- ID do Cliente (chave primária)
- Nome
- Data de Nascimento
- Endereço
- Categoria de Fidelidade (por exemplo, "Bronze", "Prata", "Ouro", "Platina")
- Data da Última Alteração

2. RESERVA: Detalhes de cada reserva feita por um cliente.

- ID da Reserva (chave primária)
- ID do Cliente
- ID do Hotel
- ID do Quarto
- Data de Check-in
- Data de Check-out
- Valor Total da Reserva

3. QUARTO: Informações dos quartos em cada hotel.

- ID do Quarto (chave primária)
- ID do Hotel
- Tipo de Quarto (por exemplo, "Standard", "Luxo", "Suíte")
- Status de Manutenção (por exemplo, "Disponível", "Em manutenção")
- Data da Última Reforma

4. HOTEL: Detalhes dos hotéis da rede.

- ID do Hotel (chave primária)
- Nome do Hotel
- Cidade
- País

- Data de Inauguração

5. RECEITAS: Dados financeiros do hotel.

- ID do Hotel
- Data
- Receita Total Diária
- Despesas Operacionais Diárias

Perguntas a serem respondidas pelo Data Warehouse

1. Qual é a receita média por cliente em cada categoria de fidelidade?
2. Quais hotéis possuem as taxas de ocupação mais altas em um período específico?
3. Qual a média de tempo que os clientes de uma determinada categoria de fidelidade permanecem nos hotéis?
4. Quais quartos são mais frequentemente reformados, e com que frequência?
5. Qual o perfil dos clientes com maior gasto em reservas por país e categoria de fidelidade?

Tarefas para o Aluno

Com base nas tabelas operacionais e nas perguntas propostas, o aluno deve:

1. Identificar as tabelas operacionais e detalhes das colunas importantes para montar um Data Warehouse que atenda aos requisitos.
2. Determinar quais colunas exigem chaves surrogate para facilitar a rastreabilidade e o histórico.
3. Explicar como cada dimensão será implementada, especialmente aquelas que utilizam Slowly Changing Dimensions (SCD). Para o SCD Tipo 2, o aluno deve explicar como manter as versões das dimensões, como Clientes e Quartos.
4. Identificar e diferenciar as métricas aditivas (como a receita total) das métricas não aditivas (como a taxa média de ocupação).
5. Construir um modelo Star Schema, indicando quais são as tabelas de dimensões e a tabela fato, os relacionamentos entre elas, e as chaves surrogate necessárias.